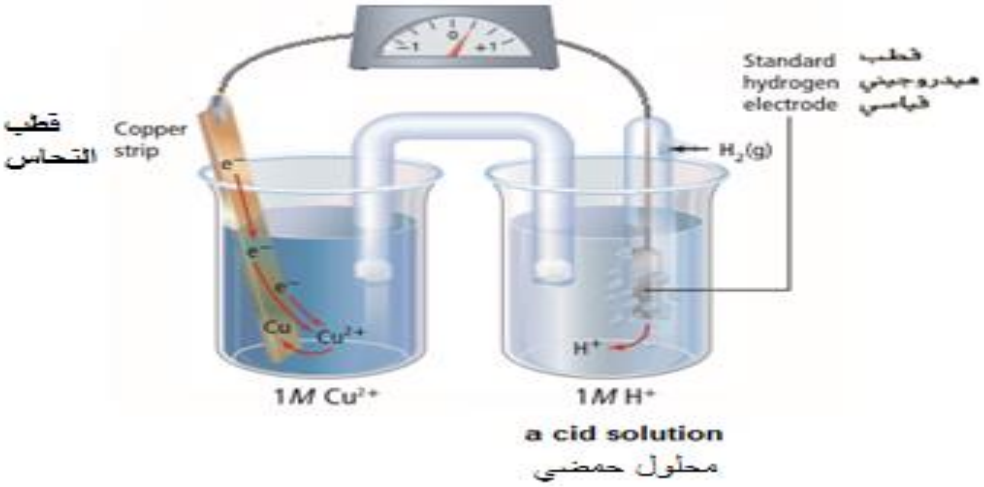
Which of the following statements is true concerning the redox reaction shown below? $$2Br^-_{(aq)} + Cl_{2(aq)} \rightarrow 2Cl^-_{(aq)} + Br_{2(aq)}$$ A- **Oxidation of the chlorine molecule** B- **Electrons transfer from bromide ions to chlorine** C- **Electrons transfer from chlorine to bromide ions** D- **Reduction of the bromide ions**	**أي العبارات التالية صحيحة فيما يتعلق بتفاعل الأكسدة والاختزال أدناه ؟** $$2Br^-_{(aq)} + Cl_{2(aq)} \rightarrow 2Cl^-_{(aq)} + Br_{2(aq)}$$ **A- حدوث أكسدة لجزيء الكلور** **B- انتقال الإلكترونات من أيونات البروميد إلى الكلور** **C- انتقال الإلكترونات من الكلور إلى أيونات البروميد** **D- حدوث اختزال لأيونات البروميد**
Q.1 B	دقيقتان CHM.5.3.05.001.d

Which of the following is the reducing agent in the following reaction? $$Ca_{(s)} + Zn^{2+}_{(aq)} \rightarrow Ca^{2+}_{(aq)} + Zn_{(s)}$$ **A-** $Ca_{(s)}$ **B-** $Zn^{2+}_{(aq)}$ **C-** $Ca^{2+}_{(aq)}$ **D-** $Zn_{(s)}$	**أي مما يلي هو العامل المختزل في التفاعل التالي ؟** $$Ca_{(s)} + Zn^{2+}_{(aq)} \rightarrow Ca^{2+}_{(aq)} + Zn_{(s)}$$ **A-** $Ca_{(s)}$ **B-** $Zn^{2+}_{(aq)}$ **C-** $Ca^{2+}_{(aq)}$ **D-** $Zn_{(s)}$
Q.2 A	دقيقتان CHM.5.3.05.001.g

Which of the following has **the highest** oxidation number of Manganese (Mn)?	أي مما يلي لديه **أعلى** عدد تأكسد للمنجنيز(Mn)؟
A- MnO_2	MnO_2-A
B- K_2MnO_4	K_2MnO_4-B
C- MnO	MnO-C
D- $KMnO_4$	$KMnO_4$-D
Q.3 D 5 MIN	CHM.5.3.05.001.k

Which of the following was **oxidized** in the following reaction?	أي مما يلي **تأكسد** في التفاعل التالي؟
$2Na + 2H^+ \rightarrow 2Na^+ + H_2$	$2Na + 2H^+ \rightarrow 2Na^+ + H_2$
A- Na^+	Na^+ **-A**
B- Na	Na **-B**
C- H^+	H^+ **-C**
D- H_2	H_2 **-D**
Q.4 B	CHM.5.3.05.001.f 3 MIN

What does the positive value indicate of the voltaic cell($E^{\circ}_{Cu} = +0.342\ V$) in the figure below?	إلى ماذا تشير القيمة الموجبة لجهد الخلية الفولتية ($E^{\circ}_{Cu} = +0.342\ V$) المبينة في الشكل أدناه؟
	
A- Cu^{2+} ions accept electrons more readily than do H^+ ions B- H^+ ions accept electrons more readily than do Cu^{2+} ions C- Oxidation takes place at the copper electrode, and reduction takes place at hydrogen the electrode D- Electrons flow from the copper electrode to the hydrogen electrode	A- تكسب أيونات Cu^{2+} الإلكترونات بسهولة أكبر من أيونات H^+ B- تكسب أيونات H^+ الإلكترونات بسهولة أكبر من أيونات Cu^{2+} C- تحدث عملية الأكسدة عند قطب النحاس وتحدث عملية الاختزال عند قطب الهيدروجين D- تتدفق الإلكترونات من قطب النحاس إلى قطب الهيدروجين

Q.6 A 4 min

CHM.5.3.05.002.b

To balance the equations of redox reactions that take place in **acidic medium**, you must add …… A- H_2O and OH^- B- H_2O and H^+ C- OH^- only D- H_2O only	لوزن معادلات تفاعلات الأكسدة والإختزال التي تحدث في وسط **حمضي** يجب إضافة..... A– H_2O و OH^- B- H_2O و H^+ C- OH^- فقط D- H_2O فقط
Q.7 B 2 min	CHM.5.3.05.002.d

Why the oxidation number of sodium ion remains **unchanged** in the equation of this reaction? $2NaI_{(aq)} + Cl_{2(aq)} \rightarrow 2NaCl_{(aq)} + I_{2(aq)}$ A. Na^+ is a spectator ion. B. Sodium is an active metal. C. Sodium is an uncombined element. D. Na^+ is a monoatomic ion	لماذا **لا يتغير** عدد تأكسد أيون الصوديوم في معادلة التفاعل التالية؟ $2NaI_{(aq)} + Cl_{2(aq)} \rightarrow 2NaCl_{(aq)} + I_{2(aq)}$ A- Na^+ أيون متفرج B- الصوديوم فلز نشط C- الصوديوم عنصر غير متحد D- Na^+ أيون أحادي الذرة
Q.8 A 2 min	CHM.5.3.05.002.e

What should be the value of X to balance the following half reaction? $$MnO_4^- + 8H^+ + Xe^- \rightarrow Mn^{2+} + 4H_2O$$ **A. 1** **B. 2** **C. 10** **D. 5**	**ماذا يجب أن تكون قيمة X لموازنة معادلة نصف التفاعل التالي؟** $$MnO_4^- + 8H^+ + Xe^- \rightarrow Mn^{2+} + 4H_2O$$ **1 -A** **2 -B** **10 -C** **5 -D**
Q.9 D 3 min	CHM.5.3.05.002.f

Which of the following is the correct balanced redox equation for the following reaction using the half-reaction method? $Cr_2O_7^{2-} + I^- \rightarrow Cr^{3+} + I_2$ **(in acidic solution)**	**أي مما يلي هي المعادلة الموزونة الصحيحة لتفاعل الأكسدة والاختزال التالي باستخدام طريقة نصف التفاعل؟** (في محلول حمضي) $Cr_2O_7^{2-} + I^- \rightarrow Cr^{3+} + I_2$
A- $Cr_2O_7^{2-} + 2I^- \rightarrow 2Cr^{3+} + I_2$ **B-** $Cr_2O_7^{2-} + 3I^- + 7H^+ \rightarrow 2Cr^{3+} + 3I_2 + 7H_2O$ **C-** $Cr_2O_7^{2-} + 6I^- + 14H^+ \rightarrow 2Cr^{3+} + 3I_2 + 7H_2O$ **D-** $Cr_2O_7^{2-} + 6I^- + 2H^+ \rightarrow Cr^{3+} + 3I_2 + H_2O$	
Q.10 C 6 min	CHM.5.3.05.002.c

Consider the following reaction in a voltaic cell:

$$Zn_{(s)} + Cu^{2+}_{(aq)} \rightarrow Zn^{2+}_{(aq)} + Cu_{(s)}$$

Which of the following takes place at the anode?

A- Reduction of copper ions

B- Oxidation of copper atoms

C- Reduction of Zinc ions

D- Oxidation of Zinc atoms

يحدث التفاعل التالي في خلية فولتية :

$$Zn_{(s)} + Cu^{2+}_{(aq)} \rightarrow Zn^{2+}_{(aq)} + Cu_{(s)}$$

أي مما يلي يحدث عند الأنود؟

A- اختزال أيونات النحاس

B- تأكسد ذرات النحاس

C- اختزال أيونات الخارصين

D- تأكسد ذرات الخارصين

Q.11 CHM.5.3.05.004.c 2MIN D

Use the data of the table below, which metal ion is most easily reduced?

Half-Reaction	E°(V)
$Fe^{2+} + 2e^- \rightleftarrows Fe$	- 0.447
$Au^{3+} + 3e^- \rightleftarrows Au$	+ 1.498
$Ni^{2+} + 2e^- \rightleftarrows Ni$	- 0.257
$Cu^{+} + e^- \rightleftarrows Cu$	+ 0.52

A- Cu^+

B -Au^{3+}

C -Fe^{2+}

D -Ni^{2+}

استخدم بيانات الجدول أدناه، ما الأيون الأكثر سهولة في اختزاله؟

التفاعل النصفي	E°(V)
$Fe^{2+} + 2e^- \rightleftarrows Fe$	- 0.447
$Au^{3+} + 3e^- \rightleftarrows Au$	+ 1.498
$Ni^{2+} + 2e^- \rightleftarrows Ni$	- 0.257
$Cu^{+} + e^- \rightleftarrows Cu$	+ 0.52

Cu^+ -A

Au^{3+} -B

Fe^{2+} -C

Ni^{2+} -D

Q.12 CHM.5.3.05.008.c 3 MIN *B*

What is the cell potential (E°_{cell}) for the spontaneous redox reaction that occurs between platinum and iron?

Half-Reaction	E°(V)
$Fe^{3+} + 3e^- \rightarrow Fe$	- 0.037
$Pt^{2+} + 2e^- \rightarrow Pt$	+1.18

A. - 1.143 V

B. + 1.143 V

C. + 1.217 V

D. + 1.148 V

ما الجهد القياسي للخلية الفولتية (E°_{cell}) لتفاعل الأكسدة والاختزال التلقائي الذي يحدث بين البلاتين والحديد؟

التفاعل النصفي	E°(V)
$Fe^{3+} + 3e^- \rightarrow Fe$	- 0.037
$Pt^{2+} + 2e^- \rightarrow Pt$	+1.18

A. - 1.143 V

B. + 1.143 V

C. + 1.217 V

D. + 1.148 V

Q.13	CHM.5.3.05.008.d	4 MIN	C

Which of the following represents the cell notation for the voltaic cell consisting of iron and sodium electrodes?

Half-Reaction	E°(V)
$Fe^{2+} + 2e^- \rightarrow Fe$	- 0.447
$Na^+ + e^- \rightarrow Na$	- 2.71

A. $Fe|Fe^{2+}||Na^+|Na$

B. $Fe^{2+}|Fe||Na^+|Na$

C. $Na|Na^+||Fe^{2+}|Fe$

D. $Na^+|Na||Fe^{2+}|Fe$

أي مما يلي يمثل ترميز الخلية الفولتية التي تتكون من أقطاب الحديد والصوديوم؟

التفاعل النصفي	E°(V)
$Fe^{2+} + 2e^- \rightarrow Fe$	- 0.447
$Na^+ + e^- \rightarrow Na$	- 2.71

A. $Fe|Fe^{2+}||Na^+|Na$

B. $Fe^{2+}|Fe||Na^+|Na$

C. $Na|Na^+||Fe^{2+}|Fe$

D. $Na^+|Na||Fe^{2+}|Fe$

Q.14	CHM.5.3.05.008.c	4 MIN	$Na|Na^+||Fe^{2+}|Fe$

Which of the reactions represented in the table below is non-spontaneous under the standard conditions?

Reaction	E°(V)
$2Fe^{3+} + 3Mn \rightarrow 3Mn^{2+} + 2Fe$	+ 1.148
$I_2 + Fe \rightarrow 2I^- + Fe^{2+}$	+ 0.983
$Zn + Cu^{2+} \rightarrow Zn^{2+} + Cu$	+ 1.104
$Zn + Ca^{2+} \rightarrow Zn^{2+} + Ca$	- 2.106

A. $2Fe^{3+} + 3Mn \rightarrow 3Mn^{2+} + 2Fe$

B. $I_2 + Fe \rightarrow 2I^- + Fe^{2+}$

C. $Zn + Cu^{2+} \rightarrow Zn^{2+} + Cu$

D. $Zn + Ca^{2+} \rightarrow Zn^{2+} + Ca$

أي من التفاعلات المبيّنة في الجدول أدناه هو غير تلقائي في ظل الظروف القياسية؟

التفاعل	E°(V)
$2Fe^{3+} + 3Mn \rightarrow 3Mn^{2+} + 2Fe$	+ 1.148
$I_2 + Fe \rightarrow 2I^- + Fe^{2+}$	+ 0.983
$Zn + Cu^{2+} \rightarrow Zn^{2+} + Cu$	+ 1.104
$Zn + Ca^{2+} \rightarrow Zn^{2+} + Ca$	- 2.106

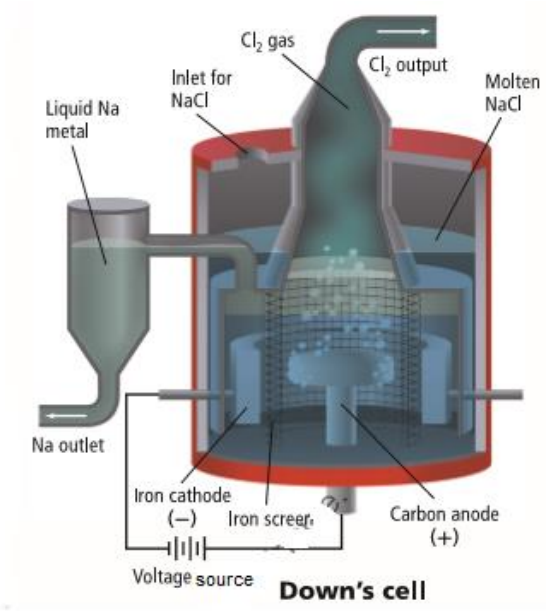
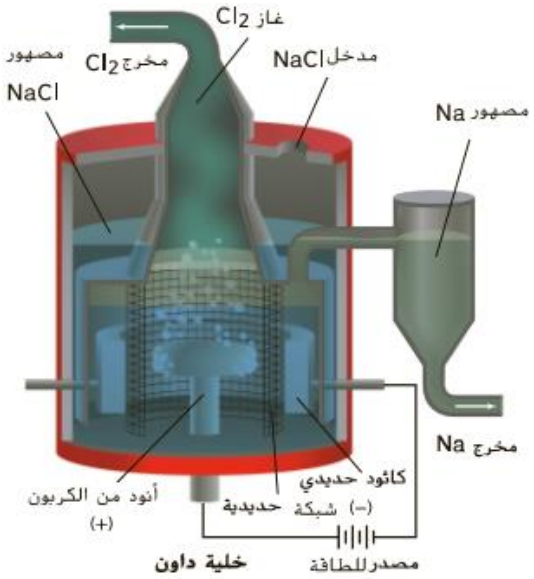
A. $2Fe^{3+} + 3Mn \rightarrow 3Mn^{2+} + 2Fe$

B. $I_2 + Fe \rightarrow 2I^- + Fe^{2+}$

C. $Zn + Cu^{2+} \rightarrow Zn^{2+} + Cu$

D. $Zn + Ca^{2+} \rightarrow Zn^{2+} + Ca$

Q.15	CHM.5.3.05.008.b	3 MIN	$Zn + Ca^{2+} \rightarrow Zn^{2+} + Ca$

What happens to the sodium ions in Downs cell shown in the figure below?	**ماذا يحدث لأيونات الصوديوم في خلية داون الموضحة بالشكل أدناه؟**
	
A- Oxidized at the anode	**A-تتأكسد عند الأنود**
B- Reduced at the anode	**B- تُختزل عند الأنود**
C- Oxidized at the cathode	**C- تتأكسد عند الكاثود**
D- Reduced at the cathode	**D- تُختزل عند الكاثود**
Q.16 D 3 min	CHM.5.3.05.011.h

During the electrolysis of sodium chloride solution. What is produced at the anode when the concentration of the chloride ions is kept high? A- Chlorine (Cl_2) B- Oxygen (O_2) C- Sodium (Na) D- Hydrogen (H_2)	في عملية التحليل الكهربائي لمحلول كلوريد الصوديوم ما الذي ينتج عند الأنود عندما يتم الحفاظ على تركيز أيونات الكلوريد عاليًا ؟ A- الكلور (Cl_2) B- الأكسجين (O_2) C- الصوديوم (Na) D- الهيدروجين (H_2)
Q.17 A	2 MIN CHM.5.3.05.011.g

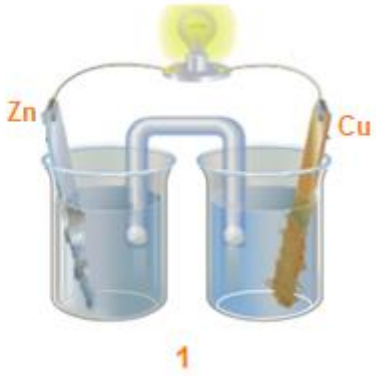
Why aluminum recycling is better than producing it from bauxite ore? A-Because bauxite ore is not widely available in the earth's crust B- Because the recycling process saves electrical energy used in the production C- Because the recycling process increases the CO_2 production E- Because the aluminum oxide melts at low temperature	لماذا تُعتبر إعادة تدوير الألمنيوم أفضل من إنتاج الألمنيوم من خام البوكسيت؟ A- لأن خام البوكسيت غير متوفر بكثرة في القشرة الارضية B- لأن إعادة التدوير توفر الطاقة الكهربائية المستخدمة في الانتاج C- لأن إعادة التدوير تزيد من تكوين غاز CO_2 D- لأن أكسيد الألمنيوم ينصهر عند درجة حرارة منخفضة
Q.18 2min B	CHM.5.3.05.011.c

The figure below shows the electroplating of a key with copper in an electrolytic cell. **Which of the following statement is true?**	**يُظهر الشكل أدناه عملية طلاء كهربائي لمفتاح بالنحاس في خلية تحليل كهربائي .** **أي العبارات التالية صحيحة ؟**



A- The key is the anode in the cell	**A- المفتاح هو الأنود في الخلية**
B- Copper is oxidized to copper ions (Cu^{2+}) at the anode	**B- يتأكسد النحاس إلى أيونات نحاس (Cu^{2+}) عند الأنود**
C- The copper (Cu) plate mass increases	**C- تزداد كتلة لوح النحاس (Cu)**
D- The key mass decreases	**D- تقل كتلة المفتاح**

Q.19 B 2min CHM.5.3.05.011.e

Which of the following is **true** for the two cells below?	أي مما يلي **صحيح** فيما يتعلق بالخليتين أدناه؟
 	
A- The Cell number (1) converts the electrical energy into chemical energy B- A spontaneous redox reaction occurs in the cell number (1) C- The cell number (2) converts chemical energy into electrical energy D- A spontaneous redox reaction occurs in the cell number (2)	A- تحوّل الخلية رقم (1) الطاقة الكهربائية إلى طاقة كيميائية B- يحدث في الخلية رقم (1) تفاعل أكسدة واختزال تلقائي C- تحوّل الخلية رقم (2) الطاقة الكيميائية إلى طاقة كهربائية D- يحدث في الخلية رقم (2) تفاعل أكسدة واختزال تلقائي

Q.20 CHM.5.3.05.011.b 3 MIN B